

בוחן באלגברה ומ' - 104016 – סמסטר אביב תשס"א

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____
 מס. סטודנט: _____ פקולטה: _____

משך הבוחן : שעותיים.

- ◆ אין להשתמש בכל חומר עזר.
- ◆ יש לרשום את התשובות במשבצות המיועדות לכך בלבד. תשובה שתרשם במקום אחר לא תחשב !
- ◆ יש לנמק כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- ◆ יש לרשום את כל החישובים בתוך קובץ הדפים.

ב ה צ ל ח ה !

ציון

	שאלה מס. 1
	שאלה מס. 2
	שאלה מס. 3
	שאלה מס. 4
	סה"כ

שאלה מס. 1 : (20 נקודות)

יהיו $a_1, \dots, a_n$ מספרים ממשיים ונניח ש- $z = \cos \theta + i \sin \theta$ פותר את המשוואה

$$z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

- א. (8 נקודות) הוכח: $\cos(n\theta) + a_1 \cos((n-1)\theta) + \dots + a_j \cos((n-j)\theta) + \dots + a_n = 0$
 ב. (12 נקודות) הוכח: $a_1 \sin \theta + a_2 \sin(2\theta) + \dots + a_j \sin(j\theta) + \dots + a_n \sin(n\theta) = 0$

פתרון שאלה מספר 1:

א. נתון $z = \text{cis} \theta$. נציב במשוואה:

$$(\text{cis} \theta)^n + a_1 (\text{cis} \theta)^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

מנוסחאות דמואבר, נובע:

$$((\cos n\theta) + a_1 (\cos(n-1)\theta) + \dots + a_n) + i((\sin n\theta) + a_1 (\sin(n-1)\theta) + \dots + a_{n-1} \sin \theta) = 0 + 0i$$

$\Downarrow$

$$((\cos n\theta) + a_1 (\cos(n-1)\theta) + \dots + a_n) = 0$$

מאחר וכל המקדמים ממשיים.

ב. לפי הנתון, $z = \text{cis} \theta$, לכן, $|z| = 1$ כלומר $z \neq 0$ וניתן לחלק את המשוואה ב- z^n .

$$z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_n = 0 \quad / \cdot \frac{1}{z^n}$$

$$1 + a_1 \frac{z^{n-1}}{z^n} + a_2 \frac{z^{n-2}}{z^n} + \dots + a_n \frac{1}{z^n} = 0$$

$$1 + a_1 \frac{1}{z^1} + a_2 \frac{1}{z^2} \dots + a_n \frac{1}{z^n} = 0$$

$$1 + a_1 \frac{1}{z} + a_2 \left(\frac{1}{z}\right)^2 + \dots + a_n \left(\frac{1}{z}\right)^n = 0$$

נחשב ייצוג טריגונומטרי של $\frac{1}{z}$:

$$\frac{1}{z} = \frac{\text{cis}0}{\text{cis}\theta} = \text{cis}(0 - \theta) = \text{cis}(-\theta)$$

נציב במשוואה, ונשתמש בנוסחאות דמואבר ובעובדה שהפונקציה $\cos$ היא זוגית, והפונקציה $\sin$ היא אי-זוגית, ונקבל:

$$\begin{aligned} 0 &= 1 + a_1 \text{cis}(-\theta) + a_2 \text{cis}(-2\theta) + \dots + a_n \text{cis}(-n\theta) = \\ &= 1 + a_1 \cos(-\theta) + a_2 \cos(-2\theta) + \dots + a_n \cos(-n\theta) + i(a_1 \sin(-\theta) + a_2 \sin(-2\theta) + \dots + a_n \sin(-n\theta)) = \\ &= 1 + a_1 \cos(\theta) + a_2 \cos(2\theta) + \dots + a_n \cos(n\theta) - i(a_1 \sin(\theta) + a_2 \sin(2\theta) + \dots + a_n \sin(n\theta)) \end{aligned}$$

↓

$$1 + a_1 \cos(\theta) + a_2 \cos(2\theta) + \dots + a_n \cos(n\theta) - i(a_1 \sin(\theta) + a_2 \sin(2\theta) + \dots + a_n \sin(n\theta)) = 0 + 0i$$

מאחר וכל המקדמים a_j ממשיים, הרי שהחלק הממשי והחלק המדומה של הביטוי באגף שמאל שווים ל-0 כל אחד, ובפרט:

$$a_1 \sin(\theta) + a_2 \sin(2\theta) + \dots + a_n \sin(n\theta) = 0$$

כנדרש.

שאלה מס. 2 : (30 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בנעלמים x, y, z, w מעל $\mathbf{R}$ עם פרמטרים a ו b

$$\begin{cases} x + 2y + z + w = 3 \\ bz + 2aw = a + 1 \\ x + by + 2z + aw = 2 \\ z + aw = a \end{cases}$$

- א. (8 נקודות) לאילו ערכים של a ו b יש למערכת פתרון יחיד ?
 ב. (8 נקודות) לאילו ערכים של a ו b אין למערכת פתרון ?
 ג. (8 נקודות) לאילו ערכים של a ו b יש למערכת אינסוף פתרונות ?
 ד. (6 נקודות) מצא פתרון כללי למקרים בהם יש למערכת אין סוף פתרונות.

פתרון שאלה מספר 2:

א' - ג')

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & b & 2a & a+1 \\ 1 & b & 2 & a & 2 \\ 0 & 0 & 1 & a & a \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & b & 2a & a+1 \\ 0 & b-2 & 1 & a-1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & a \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3 \leftrightarrow R_4}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & b-2 & 1 & a-1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & b & 2a & a+1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - bR_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & b-2 & 1 & a-1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & 0 & 2a-ba & a+1-ba \end{array} \right)$$

פתרון יחיד: $b \neq 2$ וגם $2a - ba \neq 0$ כלומר $a(2-b) \neq 0$ לכן
 פתרון יחיד: $b \neq 2$ וגם $a \neq 0$.

נציב $b = 2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & a-1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1-2a \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & a-1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a \end{array} \right)$$

קיבלנו שעבור $b=2$, אם $a=1$ יש אינסוף פתרונות, ואם $a \neq 1$ אין פתרון.

נציב $a=0$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & b-2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

קיבלנו שעבור $a=0$, וכל b אין פתרון.

סיכום:

פתרון יחיד: $b \neq 2$ וגם $a \neq 0$

אינסוף פתרונות: $b=2$ וגם $a=1$.

אין פתרון: $b=2$ וגם $a \neq 1$ או $a=0$ וכל b

(ד) אינסוף פתרונות: $b=2$ וגם $a=1$ נציב במטריצה המורחבת והמדורגת:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x+2y=2 \\ z=-1 \\ w=2 \end{cases} \Rightarrow x=2-2y$$

$$(x, y, z, w) = (2-2y, y, -1, 2) = y(-2, 1, 0, 0) + (2, 0, -1, 2), \quad y \in \mathbb{R}$$

שאלה מס. 3 : (30 נקודות)

יהי W תת המרחב של המטריצות 2×2 מעל הממשיים הנפרש ע"י המטריצות

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

א. (8 נקודות) מצא בסיס ל- W .

ב. (8 נקודות) לאלו ערכים של a נמצאת המטריצה $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$ ב- W ?

ג. (14 נקודות) יהי S המרחב של המטריצות הסימטריות 2×2 מעל הממשיים. חשב את $\dim(S+W)$ ו $\dim(S \cap W)$.

פתרון שאלה מספר 3:

א. הקבוצה הנתונה פורשת את W , לכן נדרג את וקטורי הקוארדינטות של מטריצות אלו לפי בסיס סטנדרטי, לקבלת קבוצה פורשת ובלתי תלויה ליניארית.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow R_1 + R_2 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו שתי שורות שונות מ-0 אחרי הדרוג, מכאן כי המימד של W הוא 2, ובסיס הוא:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. כדי שהמטריצה הנתונה תהיה ב- W , היא צריכה להיות במרחב הנפרש ע"י שתי מטריצות הבסיס של W , כלומר, אם נדרג מטריצה ששורותיה הן וקטורי קוארדינטות של איברי הבסיס של W , ושל המטריצה הנתונה, נדרוש שהשורה האחרונה של המטריצה המדורגת תתאפס. לכן:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & a & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & a & a-2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_3 - aR_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -a-2 & 0 \end{pmatrix}$$

המטריצה מדורגת, לכן, כדי שהשורה תתאפס, נדרוש: $-a-2=0$ - כלומר: $a=-2$.

ג. S הוא מרחב המטריצות הסימטריות 2×2 לכן איבר כללי ב- S הוא מהצורה:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כפי שרואים, S נפרש ע"י 3 מטריצות. קל לראות שהן גם בלתי תלויות ליניארית, לכן הן מהוות בסיס ל- S , ו- $\dim S = 3$.

נחשב תחילה את המימד של $W + S$: לפי משפט, איחוד הבסיסים של W ו- S הוא קבוצה פורשת למרחב $W + S$, לכן נדרג את הקבוצה המורכבת מהבסיס של W ושל S ונקבל בסיס למרחב הסכום:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_5 \leftarrow R_5 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_5 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו 4 שורות שונות מ-0 אחרי הדרוג, לכן $\dim(W + S) = 4$. לפי משפט המימדים נקבל:

$$\dim (W \cap S) = \dim W + \dim S - \dim (W+S) = 2 + 3 - 4 = 1$$

לכן: $\dim (W + S) = 4$ ו- $\dim (W \cap S) = 1$.

שאלה מס. 4 : (20 נקודות)

הוכח הוכחה מלאה או הפרך ע"י דוגמא

א. (7 נקודות) אם U ו- W הם תת מרחבים של R^4 כך ש- $\dim W = 3$ ו- $\dim U = 3$, אז $U + W = R^4$.

ב. (6 נקודות) יהי W תת מרחב ממימד 3 ב- R^5 . אם $u, v \in R^5$ כך ש-

$$\dim(W + \text{Sp}\{u + v\}) < \dim(W + \text{Sp}\{v\})$$

אז $u \notin W$ ו- $v \notin W$. (כאן, כרגיל, $\text{Sp}\{u + v\}$ ו- $\text{Sp}\{v\}$ הם תתי המרחב של R^5 הנפרשים ע"י $u + v$ ו- v בהתאמה).

ג. (7 נקודות) תהי A מטריצה 3×3 עם מקדמים ממשיים. אם כל שתי שורות וכל שתי עמודות במטריצה A הן בלתי תלויות ליניארית, אז $r(A) = 3$.

פתרון שאלה מספר 4:

א. טענה לא נכונה.

אם הטענה נכונה, אז מתקיים:

$$4 = \dim(R^4) = \dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 3 + 3 - \dim(U \cap W)$$

$$4 = 6 - \dim(U \cap W) \Rightarrow \dim(U \cap W) = 2$$

כלומר, אם הטענה נכונה, אז בהכרח מימד החיתוך הוא 2. כמובן שזה לא נכון, כי ניתן לבחור

$$\dim(U \cap W) = 3, \text{ ואז: } \dim(U + W) = 3 + 3 - 3 = 3 \neq \dim R^4 = 4.$$

$\dim(U \cap W) = 3$ משמע: $W = U$ (כי $U \cap W$ הוא תת מרחב של W ושל U . כיוון שהוא

מאותו מימד של W ושל U , הוא שווה למרחב עצמו כלומר: $W = U \cap W$ או $U = U \cap W$

ולכן, $W = U$. כלומר, עבור $U=W$ הטענה איננה נכונה.

הערה: שימו לב, כי בתנאי השאלה לא יתכן כי $\dim(U \cap W) \leq 1$ כי אז $\dim U + W \geq 5$

וזה לא יתכן ב- R^4 .

ב. הטענה נכונה:

לפי הנתון, $\dim W = 3$.

$\dim \text{sp}\{v\} \leq 1$ וגם $\dim \text{sp}\{u+v\} \leq 1$ לכן:

$$3 = \dim W \leq \dim[W + \text{sp}\{v\}] \leq \dim W + \dim \text{sp}\{v\} \leq 3 + 1 = 4$$

כלומר:

$$3 \leq \dim[W + \text{sp}\{v\}] \leq 4$$

באותו אופן:

$$3 \leq \dim[W + \text{sp}\{u+v\}] \leq 4$$

לכן:

$$3 \leq \dim[W + \text{sp}\{u+v\}] < \dim[W + \text{sp}\{v\}] \leq 4$$

וזה יכול להתקיים רק אם:

$$(1) \dim[W + \text{sp}\{u+v\}] = 3 \quad (= \dim W)$$

$$(2) \dim[W + \text{sp}\{v\}] = 4 \quad (> \dim W)$$

מ- (1) נובע ש- $W + \text{sp}\{u+v\} = W$ ובפרט נובע

$$(3) \quad u+v \in W$$

מ- (2) נובע ש- $W + \text{sp}\{v\} \supset W$ (מוכל ממש), ובפרט נובע:

$$(4) \quad v \notin W$$

לסיכום: מ- (3) ו- (4) נובע שגם $u \notin W$, אחרת יכולנו לרשום את v כהפרש של שני

וקטורים מ- W : $v = (u+v) - u$, וזה סותר את (4).

ג. טענה לא נכונה.

כידוע, אם קבוצה מכילה שלושה וקטורים ב- R^3 , כך שכל שנים מהם הם בלתי תלויים ליניארית, לא נובע שבהכרח הקבוצה כולה בלתי תלויה ליניארית, לכן כל שנותר לעשות הוא לקחת קבוצה כזו ולסדר אותה במטריצה. יש לבדוק שהעמודות אף הן יקיימו את הדרישה שכל שתיים יהיו בלתי תלויות (ברור שכל ה- 3 יהיו תלויים, כי מימד מרחב השורה שווה למימד מרחב העמודה). דוגמא למטריצה כזו:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$